CORRIGÉ — MESURES À L'ÉCHELLE

Ferme laitière — Dossier 5 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'IMPLANTATION (A-100)

1. **A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**
   → **240 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier, tolérance ± 1 000 mm réels)**

2. **A-100 · échelle 1:1000 — Mesure la longueur de l'étable (hors tout, dans le sens horizontal).**
   → **66 000 mm réels (≈ 66,0 mm sur le papier, tolérance ± 1 000 mm réels)**

PLAN DE L'ÉTABLE (A-101)

3. **A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**
   → **66 000 mm réels (≈ 264,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

4. **A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur hors tout de l'étable (dans le sens vertical).**
   → **29 000 mm réels (≈ 116,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

5. **A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**
   → **3 600 mm réels (≈ 14,4 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

6. **A-101 · échelle 1:250 — Mesure la largeur d'un couloir d'alimentation (côté sud).**
   → **3 500 mm réels (≈ 14,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

7. **A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**
   → **9 000 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

8. **A-101 · échelle 1:250 — Mesure la longueur occupée par dix logettes côte à côte (une logette = 1 250 mm).**
   → **12 500 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

ÉLÉVATIONS (A-201)

9. **A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**
   → **7 056 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

10. **A-201 · échelle 1:250 — Mesure la hauteur du sol à la corniche (bas du toit).**
    → **4 500 mm réels (≈ 18,0 mm sur le papier, tolérance ± 250 mm réels)**

COUPE TRANSVERSALE (A-301)

11. **A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**
    → **29 000 mm réels (≈ 290,0 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

12. **A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol à la corniche.**
    → **4 500 mm réels (≈ 45,0 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

13. **A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur du sol au faîte.**
    → **7 056 mm réels (≈ 70,6 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

14. **A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur d'un muret de béton.**
    → **1 200 mm réels (≈ 12,0 mm sur le papier, tolérance ± 100 mm réels)**

CORRIGÉ (suite)

Ferme laitière — Dossier 5 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

GROS PLANS DES ABREUVOIRS (P-102)

15. **P-102 · échelle 1:20 — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**
    → **2 200 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

16. **P-102 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du bac au-dessus du plancher.**
    → **800 mm réels (≈ 40,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

17. **P-102 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de l'eau dans le bac (du fond intérieur au niveau d'eau).**
    → **380 mm réels (≈ 19,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

CONVERSIONS D'ÉCHELLE (SANS RÈGLE)

18. **Une rangée de logettes mesure 50 000 mm. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:250?**
    → **20,0 mm sur le papier**

19. **Sur la coupe à l'échelle 1:100, la hauteur du sol au faîte mesure 70,6 mm. Quelle est la hauteur réelle (en mm)?**
    → **7 060 mm**